

Corrigé — Exercice 7

Suites réelles

1) a) **Récurrence** : $u_n > 1$.

Initialisation. $u_0 = 2 > 1$.

Hérédité. Supposons $u_n > 1$. Alors $u_n + 1 > 2 > 0$ et

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n}{u_n + 1} - 1 = \frac{2u_n - u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} > 0$$

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{3}; u_2 = \frac{2 \times \frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + 1} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{8}{7}.$$

$$u_1 = \frac{4}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{7}$$

2) a) w_0 .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{2} - 1.$$

$$w_0 = -\frac{1}{2}$$

2) b) (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Calculons $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 1}{2u_n}$, licite car $u_n > 1 > 0$.

$$w_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2u_n}{2u_n} = \frac{1 - u_n}{2u_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u_n} - 1 \right)$$

$$w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$$

$\Rightarrow (w_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\frac{1}{2}$.

2) c) **Expression de w_n .**

$$w_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = -\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$$

3) a) **Expression de u_n .**

De $w_n = \frac{1}{u_n} - 1$ on tire $\frac{1}{u_n} = 1 + w_n = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}$.

Cette quantité est strictement positive car $\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \leq \frac{1}{2} < 1$.

$$u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3) c) **Sens de variation de (u_n) .**

La suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement décroissante; elle décroît vers 1 en restant supérieure à 1, ce qui confirme la question 1) a).**